

Instrumentar serie AR

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



300 Volt **Cu 22 a 12 AWG** **PVC 105°C / PVC** **UL 13 PLTC**

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 105°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: PVC

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma hidrocarburos: NFC 32-200 - ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y Cl2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ○
Terna	●	● ○ ●	●	● ○ ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ○ ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● ○ +N
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● ○ +N ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo





INS INSTRUMENTAR serie **AR**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pF/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35,78	98	76	588
		Blindado		180	41	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		111	67	
		Blindaje individual y general		180	41	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22,78	85	88	641
		Blindado		165	50	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		98	76	
		Blindaje individual y general		165	50	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14,25	112	66	544
		Blindado		210	35	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		122	61	
		Blindaje individual y general		210	35	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8,94	103	68	553
		Blindado		203	37	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		133	56	
		Blindaje individual y general		203	37	
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5,63	121	62	522
		Blindado		228	33	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.





DIMENSIONES Y PESOS

Par

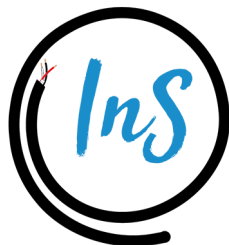
AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	4.9	30	AR 1P20	810000030
	Si	22	5	33	AR-O 1P20	810000040
18	--	--	5.6	40	AR 1P18	810000050
	Si	20	5.7	45	AR-O 1P18	810000060
16	--	--	6.2	53	AR 1P16	810000070
	Si	18	6.3	61	AR-O 1P16	810000080
14	--	--	7.7	82	AR 1P14	810000090
	Si	18	7.8	89	AR-O 1P14	810000100
12	--	--	8.7	111	AR 1P12	810000110
	Si	18	8.8	119	AR-O 1P12	810000120

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	5.3	41	AR-O 1T20	810000140
18	20	6	57	AR-O 1T18	810000150
16	18	6.7	78	AR-O 1T16	810000160
14	18	8.3	116	AR-O 1T14	810000170
12	18	9.3	159	AR-O 1T12	810000180

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	5.7	50	AR-O 1Q20	810000200
18	20	6.5	70	AR-O 1Q18	810000210
16	18	7.5	101	AR-O 1Q16	810000220
14	18	9	146	AR-O 1Q14	810000230
12	18	10.7	214	AR-O 1Q12	810000240



INS INSTRUMENTAR serie **AR**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	7.4	65	AR-O 2P20	810000360
3		7.8	79	AR-O 3P20	810000370
4		8.5	100	AR-O 4P20	810000380
6		10.6	147	AR-O 6P20	810000390
8		11.4	178	AR-O 8P20	810000400
12		13.6	245	AR-O 12P20	810000410
16		15.1	307	AR-O 16P20	810000420
20		17.2	390	AR-O 20P20	810000430
24		19	456	AR-O 24P20	810000440
36		21.7	634	AR-O 36P20	810000460
2	18	8.3	87	AR-O 2P18	810000470
3		9.1	111	AR-O 3P18	810000480
4		10.5	152	AR-O 4P18	810000490
6		12.4	205	AR-O 6P18	810000500
8		13.4	252	AR-O 8P18	810000510
12		16.7	370	AR-O 12P18	810000520
16		18.4	465	AR-O 16P18	810000530
20		20.4	562	AR-O 20P18	810000540
24		23.3	688	AR-O 24P18	810000550
36		26.5	961	AR-O 36P18	810000570
2	16	9	111	AR-O 2P16	810000580
3		10.8	159	AR-O 3P16	810000590
4		11.7	200	AR-O 4P16	810000600
6		13.9	275	AR-O 6P16	810000610
8		15.1	344	AR-O 8P16	810000620
12		18.8	508	AR-O 12P16	810000630
16		20.9	646	AR-O 16P16	810000640
20		23.7	813	AR-O 20P16	810000650
24		26.4	959	AR-O 24P16	810000660
36		30.2	1359	AR-O 36P16	810000680
2	14	11.1	170	AR-O 2P14	810000690
3		13.1	230	AR-O 3P14	810000700
4		14.3	292	AR-O 4P14	810000710
6		17.7	429	AR-O 6P14	810000720
8		19.2	539	AR-O 8P14	810000730
12		24	796	AR-O 12P14	810000740
16		26.6	1016	AR-O 16P14	810000750
20		29.5	1239	AR-O 20P14	810000760
24		33.4	1503	AR-O 24P14	810000770
36		38.3	2144	AR-O 36P14	810000790



INSTRUMENTAR serie AR

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	7,4	72	AR-IO 2P20	810000910
3		8,3	94	AR-IO 3P20	810000920
4		9,1	120	AR-IO 4P20	810000930
6		11,3	176	AR-IO 6P20	810000940
8		12,1	215	AR-IO 8P20	810000950
12		14,6	300	AR-IO 12P20	810000960
16		16,7	397	AR-IO 16P20	810000970
20		18,4	479	AR-IO 20P20	810000980
24		20,4	562	AR-IO 24P20	810000990
36		23,9	818	AR-IO 36P20	810001010
2	18	8,3	98	AR-IO 2P18	810001020
3		10,3	143	AR-IO 3P18	810001030
4		11,2	180	AR-IO 4P18	810001040
6		13,2	245	AR-IO 6P18	810001050
8		14,3	305	AR-IO 8P18	810001060
12		17,9	451	AR-IO 12P18	810001070
16		19,8	570	AR-IO 16P18	810001080
20		21,9	691	AR-IO 20P18	810001090
24		25	845	AR-IO 24P18	810001100
36		28,5	1192	AR-IO 36P18	810001120
2	16	9	128	AR-IO 2P16	810001130
3		11,5	190	AR-IO 3P16	810001140
4		12,5	241	AR-IO 4P16	810001150
6		14,9	335	AR-IO 6P16	810001160
8		16,7	441	AR-IO 8P16	810001170
12		20,2	626	AR-IO 12P16	810001180
16		23	827	AR-IO 16P16	810001190
20		25,5	1006	AR-IO 20P16	810001200
24		28,4	1190	AR-IO 24P16	810001210
36		33	1737	AR-IO 36P16	810001230
2	14	11,1	187	AR-IO 2P14	810001240
3		14	264	AR-IO 3P14	810001250
4		15,9	354	AR-IO 4P14	810001260
6		19	495	AR-IO 6P14	810001270
8		20,6	624	AR-IO 8P14	810001280
12		25,7	923	AR-IO 12P14	810001290
16		28,6	1183	AR-IO 16P14	810001300
20		32,3	1482	AR-IO 20P14	810001310
24		36	1754	AR-IO 24P14	810001320
36		41,8	2559	AR-IO 36P14	810001340



INS INSTRUMENTAR serie **AR**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,9	85	AR-O 2T20	810001460
3		9,4	107	AR-O 3T20	810001470
4		10,8	148	AR-O 4T20	810001480
6		12,8	201	AR-O 6T20	810001490
8		13,8	246	AR-O 8T20	810001500
12		17,2	363	AR-O 12T20	810001510
16		19,1	456	AR-O 16T20	810001520
20		21,1	550	AR-O 20T20	810001530
24		24,1	676	AR-O 24T20	810001540
36		27,5	942	AR-O 36T20	810001560
2	18	10,8	129	AR-O 2T18	810001570
3		11,5	164	AR-O 3T18	810001580
4		12,5	205	AR-O 4T18	810001590
6		14,9	282	AR-O 6T18	810001600
8		16,6	370	AR-O 8T18	810001610
12		20,2	519	AR-O 12T18	810001620
16		23,0	685	AR-O 16T18	810001630
20		25,4	829	AR-O 20T18	810001640
24		28,3	976	AR-O 24T18	810001650
36		32,9	1417	AR-O 36T18	810001670
2	16	12,2	168	AR-O 2T16	810001680
3		13,0	219	AR-O 3T16	810001690
4		14,2	273	AR-O 4T16	810001700
6		17,5	402	AR-O 6T16	810001710
8		18,9	504	AR-O 8T16	810001720
12		23,7	747	AR-O 12T16	810001730
16		26,3	953	AR-O 16T16	810001740
20		29,1	1161	AR-O 20T16	810001750
24		33,0	1412	AR-O 24T16	810001760
36		37,8	2009	AR-O 36T16	810001780
2	14	15,0	242	AR-O 2T14	810001790
3		16,5	341	AR-O 3T14	810001800
4		18,0	431	AR-O 4T14	810001810
6		21,7	607	AR-O 6T14	810001820
8		24,2	798	AR-O 8T14	810001830
12		29,5	1140	AR-O 12T14	810001840
16		33,3	1502	AR-O 16T14	810001850
20		37,1	1836	AR-O 20T14	810001860
24		41,9	2223	AR-O 24T14	810001870
36		48,1	3180	AR-O 36T14	810001890



INSTRUMENTAR serie AR

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Terna	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9,1	94	AR-IO 2T20	810002010
3		10,2	133	AR-IO 3T20	810002020
4		11,0	166	AR-IO 4T20	810002030
6		13,1	227	AR-IO 6T20	810002040
8		14,2	282	AR-IO 8T20	810002050
12		17,7	416	AR-IO 12T20	810002060
16		19,6	526	AR-IO 16T20	810002070
20		21,7	637	AR-IO 20T20	810002080
24		24,7	779	AR-IO 24T20	810002090
36		28,2	1096	AR-IO 36T20	810002110
2	18	11,0	142	AR-IO 2T18	810002120
3		11,7	184	AR-IO 3T18	810002130
4		12,7	231	AR-IO 4T18	810002140
6		15,2	321	AR-IO 6T18	810002150
8		17,0	421	AR-IO 8T18	810002160
12		20,6	596	AR-IO 12T18	810002170
16		23,4	786	AR-IO 16T18	810002180
20		26,0	956	AR-IO 20T18	810002190
24		28,9	1128	AR-IO 24T18	810002200
36		33,6	1644	AR-IO 36T18	810002220
2	16	12,4	188	AR-IO 2T16	810002230
3		13,2	248	AR-IO 3T16	810002240
4		14,4	315	AR-IO 4T16	810002250
6		17,8	463	AR-IO 6T16	810002260
8		19,3	585	AR-IO 8T16	810002270
12		24,1	864	AR-IO 12T16	810002280
16		26,7	1107	AR-IO 16T16	810002290
20		29,7	1353	AR-IO 20T16	810002300
24		33,6	1640	AR-IO 24T16	810002310
36		38,5	2348	AR-IO 36T16	810002330
2	14	15,2	263	AR-IO 2T14	810002340
3		16,7	372	AR-IO 3T14	810002350
4		18,3	472	AR-IO 4T14	810002360
6		22,0	667	AR-IO 6T14	810002370
8		24,5	877	AR-IO 8T14	810002380
12		29,9	1258	AR-IO 12T14	810002390
16		33,8	1660	AR-IO 16T14	810002400
20		37,6	2032	AR-IO 20T14	810002410
24		42,5	2459	AR-IO 24T14	810002420
36		48,8	3532	AR-IO 36T14	810002440